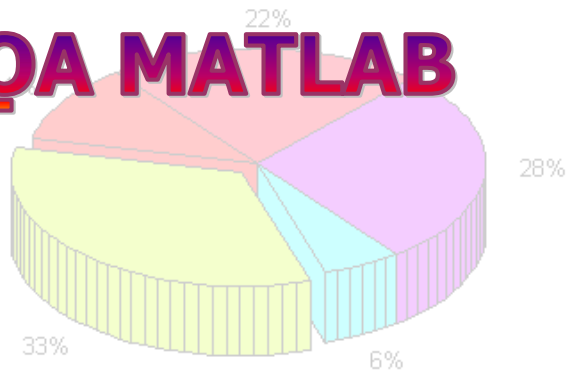
CHƯƠNG 5:

ĐỒ HỌA MATLAB



I. ĐỒ HỌA 2D
II. ĐỒ HỌA 3D
III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT

I. ĐỒ HỌA 2D:

Các bước cơ bản để sử dụng các hàm vẽ:

1. Chuẩn bị dữ liệu

```
x = 0:0.2:12;
y1 = bessel(1,x);
y2 = bessel(2,x);
y3 = bessel(3,x);
```

2. Chọn cửa sổ và vị trí một vùng vẽ trong của sổ

```
figure(1)
subplot(2,2,1)
```

3. Gọi các hàm vẽ

```
h = plot(x,y1,x,y2,x,y3);
```

4. Chọn nét vẽ và màu sắc

```
set(h,'LineWidth',2,{'LineStyle'},{'--';':';'-.'})
set(h,{'Color'},{'r';'g';'b'})
```


I. ĐỒ HỌA 2D:

5. Cài đặt thông số trục và lưới

```
axis([0 12 -0.5 1])
grid on
```

6. Tạo các chú thích và canh lề cho hình vẽ

```
xlabel('Time')
ylabel('Amplitude')
legend(h,'First','Second','Third')
title('Bessel Functions')
[y,ix] = min(y1);
text(x(ix),y,'First Min \rightarrow',...
        'HorizontalAlignment','right')
```

7. Xuất hình vẽ

```
print -depsc -tiff -r200 myplot
```

I. ĐỒ HỌA 2D:

Các hàm vẽ cơ bản:

Hàm	Ý nghĩa
plot	Vẽ 2D với 2 trục x và y tuyến tính
plot3	Vẽ 3D với 3 trục x, y và z tuyến tính
loglog	Vẽ với 2 trục x và y là logarithmic
semilogx	Vẽ với trục x là logarithmic và y tuyến tính
semilogy	Vẽ với trục y là logarithmic và x tuyến tính
plotyy	Vẽ có 2 trục y

I. ĐỒ HỌA 2D:

1. Hàm plot:

Cú pháp hàm plot như sau

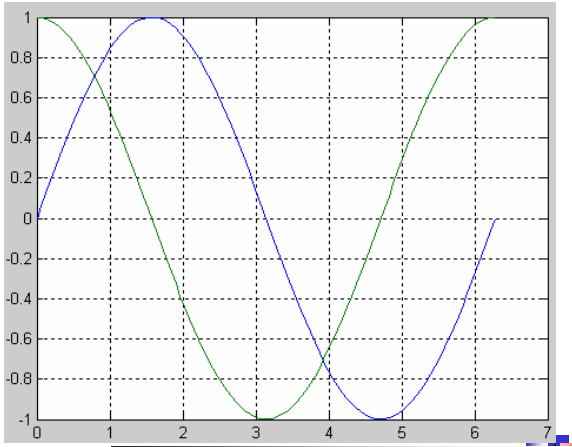
```
plot(Y)
plot(X1,Y1,...)
plot(X1,Y1,LineSpec,...)
plot(...,'PropertyName',PropertyValue,...)
plot(axes_handle,...)
h = plot(...)
hlines = plot('v6',...)
```

I. ĐỒ HỌA 2D:

1. Hàm plot:

Ví dụ:

```
>> x=linspace(0,2*pi);
>> plot(x,sin(x),x,cos(x))
>> grid on
```



I. ĐỒ HỌA 2D:

1. Hàm plot (tt)

- **Handle:** Mỗi một đối tượng trong màn hình đồ hoạ đều được nhận diện bằng một con số, được gọi là handle của đối tượng

Một số hàm liên quan đến các handle đặc biệt:

0 ➔ handle đối tượng gốc

gcf ➔ trả về handle cho figure hiện hành

gca ➔ trả về handle cho trục vẽ hiện hành

gco ➔ trả về handle cho đối tượng hiện hành

gcbf ➔ trả về handle cho callback figure

gcbo ➔ trả về handle cho callback object

I. ĐỒ HỌA 2D:

1. Hàm plot (tt)

➢ Handle (tt)

Ví dụ:

```
>> x=linspace(0,2*pi);
>> h=plot(x,sin(x),x,cos(x))
h = 103.0004
      3.0016
>> gcf
ans = 1
>> gca
ans = 101.0009
>> set(h(1),'color','r')
```


I. ĐỒ HỌA 2D:

1. Hàm plot (tt)

➢ Các loại nét vẽ đặc biệt:

plot(x,y,'linestyle_marker_color')

linestyle	Kiểu đường
'-'	Solid line (default)
'--'	Dashed line
':'	Dotted line
'-.'	Dash-dot line
'none'	No line

marker	Ý nghĩa
'+'	Plus sign
'o'	Circle
'*'	Asterisk
'.'	Point
'x'	Cross
'square' or 's'	Square
'diamond' or 'd'	Diamond
'^'	Upward-pointing triangle
'v'	Downward-pointing triangle
'>'	Right-pointing triangle
'<'	Left-pointing triangle
'pentagram' or 'p'	Five-pointed star (pentagram)
'hexagram' or 'h'	Six-pointed star (hexagram)
'none'	No marker (default)

Giá trị RGB	Color	Màu
[1 1 0]	y	yellow
[1 0 1]	m	magenta
[0 1 1]	c	cyan
[1 0 0]	r	red
[0 1 0]	g	green
[0 0 1]	b	blue
[1 1 1]	w	white
[0 0 0]	k	black

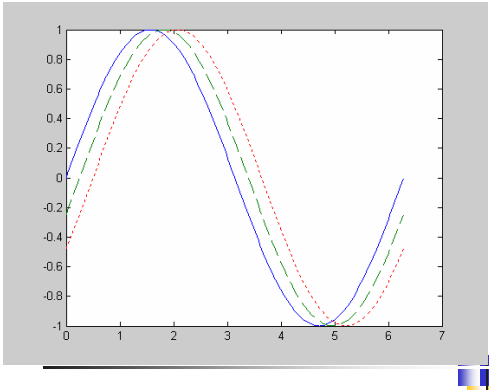
I. ĐỒ HỌA 2D:

1. Hàm plot (tt)

➢ Các loại nét vẽ đặc biệt (tt)

Ví dụ

```
>> t=0:pi/100:2*pi;
>> y1=sin(t);y2=sin(t-0.25);y3=sin(t-0.5);
>> plot(t,y1,'-',t,y2,'--',t,y3,':')
```



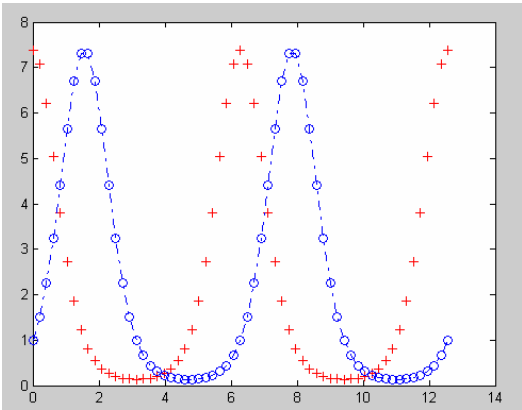
I. ĐỒ HỌA 2D:

1. Hàm plot (tt)

➢ Vẽ điểm - đường - các ký hiệu:

Ví dụ 1:

```
>> x = 0:pi/15:4*pi;
>> y1 = exp(2*cos(x));
>> y2 = exp(2*sin(x));
>> plot(x,y1,'+r',x,y2,'-.ob')
```



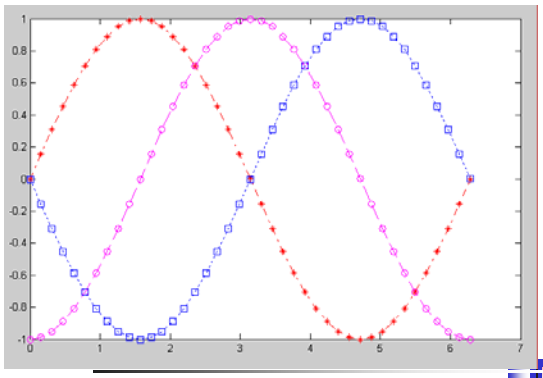
I. ĐỒ HỌA 2D:

1. Hàm plot (tt)

➢ **Vẽ điểm - đường - các ký hiệu:**

Ví dụ 2:

```
>> t = 0:pi/20:2*pi;
>> plot(t,sin(t),'-.r*')
>> hold on
>> plot(t,sin(t-pi/2),'--mo')
>> plot(t,sin(t-pi),':bs')
>> hold off
```



I. ĐỒ HỌA 2D:

1. Hàm plot (tt)

➢ **Các màu và kích thước nét vẽ:**

```
plot(x,y,'-mo',...
        'LineWidth',0.5,...
        'MarkerEdgeColor','k',...
        'MarkerFaceColor',[.49 1 .63],...
        'MarkerSize',6)
```

Trong đó:

- lineWidth là độ rộng nét vẽ (mặc định là 0.5)
- markerEdgrcolor là màu cạnh marker
- markerfacecolor là màu tô
- Markersize là kích thước nét vẽ (mặc định là 6)

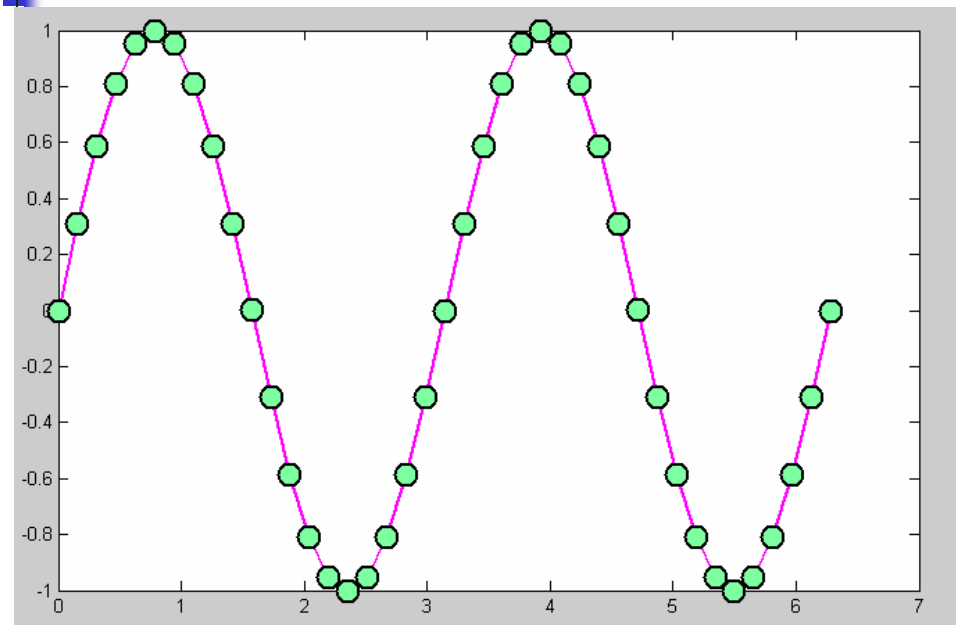
I. ĐỒ HỌA 2D:

1. Hàm plot:

- **Các màu và kích thước nét vẽ (tt)**

Ví dụ 1:

```
>> t = 0:pi/20:2*pi;
>> plot(t,sin(2*t),'-mo',...          % nét vẽ hình tròn
'LineWidth',2,...
'MarkerEdgeColor','k',...             % màu cạnh hình tròn
'MarkerFaceColor',[.49 1 .63],...     % màu tô các hình tròn
'MarkerSize',12)                      % kích thước các hình tròn
```

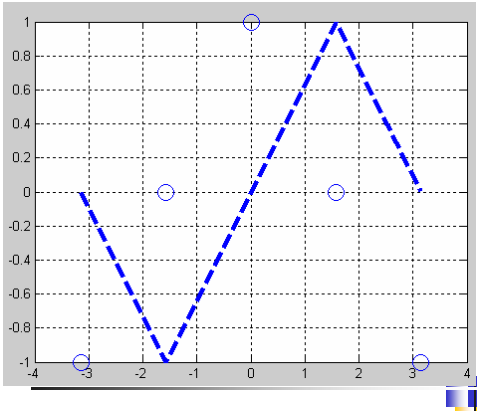
I. ĐỒ HỌA 2D:

1. Hàm plot (tt)

➢ **Các màu và kích thước nét vẽ (tt)**

Ví dụ 2:

```
>> x=(-pi:pi/2:pi);
>> y1=sin(x); y2=cos(x);
>> plot(x,y1,'--','linewidth',4)
>> hold on
>> plot(x,y2,'o','markersize',12)
>> grid on
```



I. ĐỒ HỌA 2D:

2. Các hàm gán nhãn

Hàm	Ý nghĩa
text	Hiển thị 1 chuỗi
title	Tựa đề
xlabel	Đặt nhãn cho trục x
ylabel	Đặt nhãn cho trục y
zlabel	Đặt nhãn cho trục z
legend	Chú thích trên hình
gtext	Hiển thị 1 chuỗi sử dụng chuột

I. ĐỒ HỌA 2D:

2. Các hàm gán nhãn (tt)

a. text

Cú pháp:

```
text(x,y,'string')
text(x,y,z,'string')
text(...'PropertyName',PropertyValue...)
h = text(...)
```

Trong đó:

(x,y) ➔ toạ độ vị trí string

PropertyName ➔ tên thuộc tính

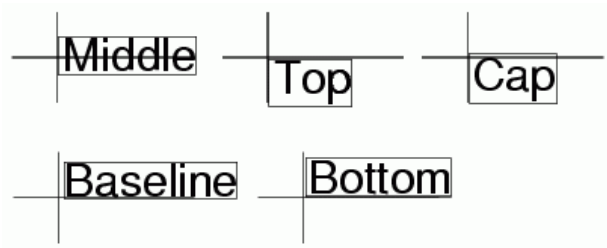
PropertyValue ➔ giá trị thuộc tính

❖ **Các thuộc tính của text:**

➢ **verticalalignment**

{top|cap|middle|baseline|bottom}

Thuộc tính canh lề theo chiều đứng cho text theo vị trí đặt text



Ví dụ:

```
>> text(x,y,'string','Verticalalignment','top',...
```

Các thuộc tính của text:

- **horizontalalignment {left|center|right}**

  Thuộc tính canh lề theo hàng ngang cho text theo vị trí đặt text

Ví dụ:

```
>> text(x,y,'string','HorizontalAlignment','right',...
```


Các thuộc tính của text:

- **rotation scalar(degrees)**

Xoay text đi một góc, mặc định là 0

- **Fontname**

Kiểu font chữ của text (mặc định Helvetica). Có thể kết hợp với các option để định dạng:

```
\bf - bold font
\it - italics font
\sl - oblique font (rarely available)
\rm - normal font
```

Ví dụ:

```
>> text(11,380,'\itConcentration','Rotation',-55,...
'FontName','Tahoma')
```

❖ Các thuộc tính của text:

➢ **Fontsize**

Kích thước font chữ (mặc định là 10)

Ví dụ:

```
>> text(11,380,'Concentration','Rotation',-55, 'fontsize',12)
```

➢ **string**

Chuỗi văn bản cần được hiển thị. Có thể sử dụng các ký hiệu trong bảng sau để tạo các ký tự đặc biệt:

Character Sequence	Symbol	Character Sequence	Symbol	Character Sequence	Symbol
\alpha	α	\upsilon	υ	\sim	~
\beta	β	\phi	ϕ	\leq	≤
\gamma	γ	\chi	χ	\infty	∞
\delta	δ	\psi	ψ	\clubsuit	♣
\epsilon	ε	\omega	ω	\diamondsuit	♦
\zeta	ζ	\Gamma	Γ	\heartsuit	♥
\eta	η	\Delta	Δ	\spadesuit	♠
\theta	θ	\Theta	Θ	\leftrightarrow	↔
\vartheta	ϑ	\Lambda	Λ	\leftarrow	←
\iota	ι	\Xi	Ξ	\uparrow	↑
\kappa	κ	\Pi	Π	\rightarrow	→
\lambda	λ	\Sigma	Σ	\downarrow	↓
\mu	μ	\Upsilon	Υ	\circ	°
\nu	ν	\Phi	Φ	\pm	±
\xi	ξ	\Psi	Ψ	\geq	≥
\pi	π	\Omega	Ω	\propto	∝

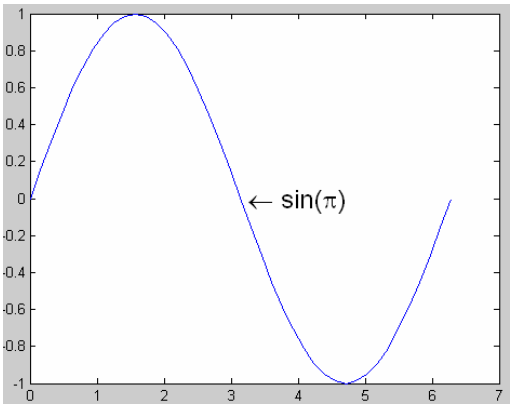
\rho	ρ	\forall	∀	\partial	∂
\sigma	σ	\exists	∃	\bullet	•
\varsigma	ς	\ni	∋	\div	÷
\tau	τ	\cong	≅	\neq	≠
\equiv	≡	\approx	≈	\aleph	ℵ
\Im	ℑ	\Re	ℜ	\wp	℘
\otimes	⊗	\oplus	⊕	\oslash	∅
\cap	∩	\cup	∪	\supseteq	⊇
\supset	⊃	\subseteq	⊆	\subset	⊂
\int	∫	\in	∈	\o	o
\rfloor	⌋	\lceil	⌈	\nabla	∇
\lfloor	⌊	\cdot	·	\ldots	…
\perp	⊥	\neg	¬	\prime	′
\wedge	∧	\times	x	\0	∅
\rceil	⌉	\surd	√	\mid	|
\vee	∨	\varpi	ϖ	\copyright	©
\langle	〈	\rangle	〉		

Các thuộc tính của text:

- **string**

Ví dụ:

```
>> plot(0:pi/20:2*pi,sin(0:pi/20:2*pi))
>> text(pi,0,' \leftarrow sin(\pi)','FontSize',18)
```



I. ĐỒ HỌA 2D:

2. Các hàm gán nhãn (tt)

b. tittle:

Cú pháp:

```
title('string')
title(fname)
title(...,'PropertyName',PropertyValue,...)
h = title(...)
```

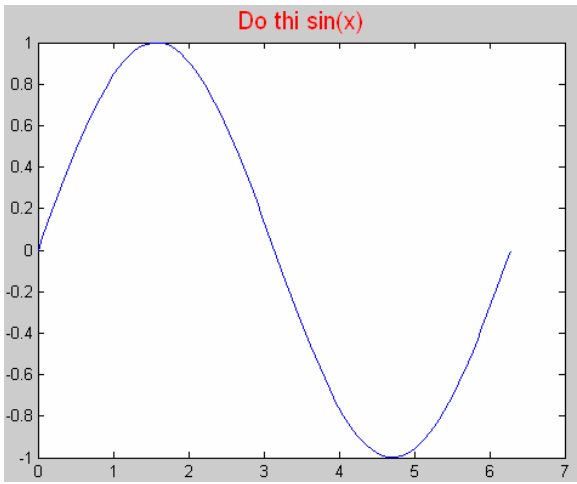
Ví dụ:

```
>> x=linspace(0,2*pi);
>> plot(x,sin(x))
>> title('Do thi sin(x)', 'FontName',...
'SVNelvetica','Fontsize',15,'color','r')
```


I. ĐỒ HỌA 2D:

2. Các hàm gán nhãn (tt)

b. tittle (tt)



I. ĐỒ HỌA 2D:

2. Các hàm gán nhãn (tt)

c. xlabel-ylabel-zlabel

Cú pháp:

```
xlabel('string')
xlabel(fname)
xlabel(...,'PropertyName',PropertyValue,...)
h = xlabel(...)

ylabel(...)
h = ylabel(...)

zlabel(...)
h = zlabel(...)
```


I. ĐỒ HỌA 2D:

2. Các hàm gán nhãn (tt)

c. xlabel-ylabel-zlabel (tt)

Ví dụ:

```
>> xlabel('Truc x','Fontname','SVNhelvetica',...
'Fontsize',15,'color','g')
>> ylabel('Do thi y va z','Fontname','SVNhelvetica',...
'Fontsize',15,'color','b')
>> title('Do hoa 2D','Fontname','SVNhelvetica',...
'Fontsize',15,'color','r')
```

I. ĐỒ HỌA 2D:

2. Các hàm gán nhãn (tt)

d. legend: Đặt chú thích cho hình vẽ

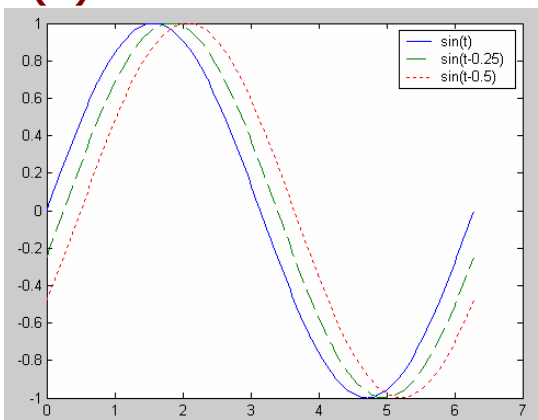
Cú pháp:

```
legend('string1','string2',...)
legend(h,'string1','string2',...)
legend(string_matrix)
legend(h,string_matrix)
legend(axes_handle,...)
legend('off')
legend(h,...)
legend(...,pos)
h = legend(...)
```


I. ĐỒ HỌA 2D:

2. Các hàm gán nhãn (tt)

d. legend (tt)



Ví dụ:

```
>> t=0:pi/100:2*pi;
>> y1=sin(t);y2=sin(t-0.25);y3=sin(t-0.5);
>> plot(t,y1,'-',t,y2,'--',t,y3,':')
>> legend('sin(t)','sin(t-0.25)','sin(t-0.5)',1)
```

I. ĐỒ HỌA 2D:

2. Các hàm gán nhãn (tt)

e. gtext

Đặt text theo vị trí click chuột trên màn hình đồ họa, trong không gian 2 chiều

Cú pháp:

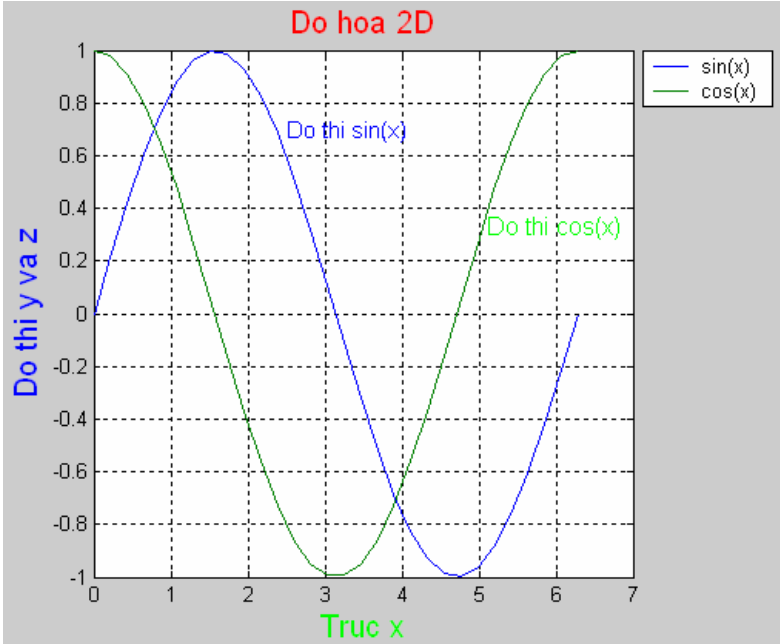
```
gtext('string')
h = gtext('string')
```


I. ĐỒ HỌA 2D:

2. Các hàm gán nhãn (tt)

Ví dụ:

```
>> x=linspace(0,2*pi,30);
>> y=sin(x);z=cos(x);
>> plot(x,y,x,z)
>> grid
>> xlabel('Truc x','Fontname','SVNhelvetica','Fontsize',15,'color','g')
>> ylabel('Do thi y va z','Fontname','SVNhelvetica','Fontsize',15,'color','b')
>> title('Do hoa 2D','Fontname','SVNhelvetica','Fontsize',15,'color','r')
>> text(2.5,0.7,'Do thi sin(x)',...
'FontName','SVNelvetica','Fontsize',11,'color','b')
>> gtext('Do thi cos(x)','FontName','SVNelvetica','Fontsize',12,'color','g')
>> legend('sin(x)','cos(x)',-1)     % ghi chú về hình vẽ
```



I. ĐỒ HỌA 2D:

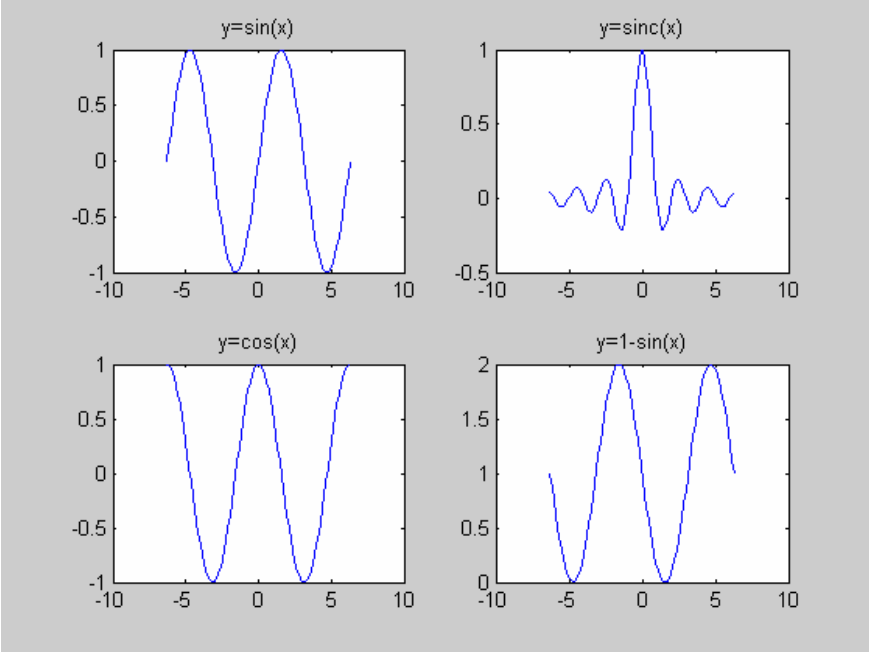
3. Các hàm cài đặt:

➢ Hàm subplot(m,n,p):

Chia màn hình ra làm m hàng và n cột để vẽ hình, với:

- m: là hàng
- n: là cột
- p: là vị trí cần vẽ

```
>> x=linspace(-2*pi,2*pi);
>> subplot(2,2,1); plot(x,sin(x)); title('y=sin(x)')
>> subplot(2,2,2); plot(x,sinc(x)); title('y=sinc(x)')
>> subplot(2,2,3); plot(x,cos(x)); title('y=cos(x)')
>> subplot(2,2,4); plot(x,1-sin(x)); title('y=1-sin(x)')
>> subplot          % trả về mặc định
```



I. ĐỒ HỌA 2D:

3. Các hàm cài đặt (tt)

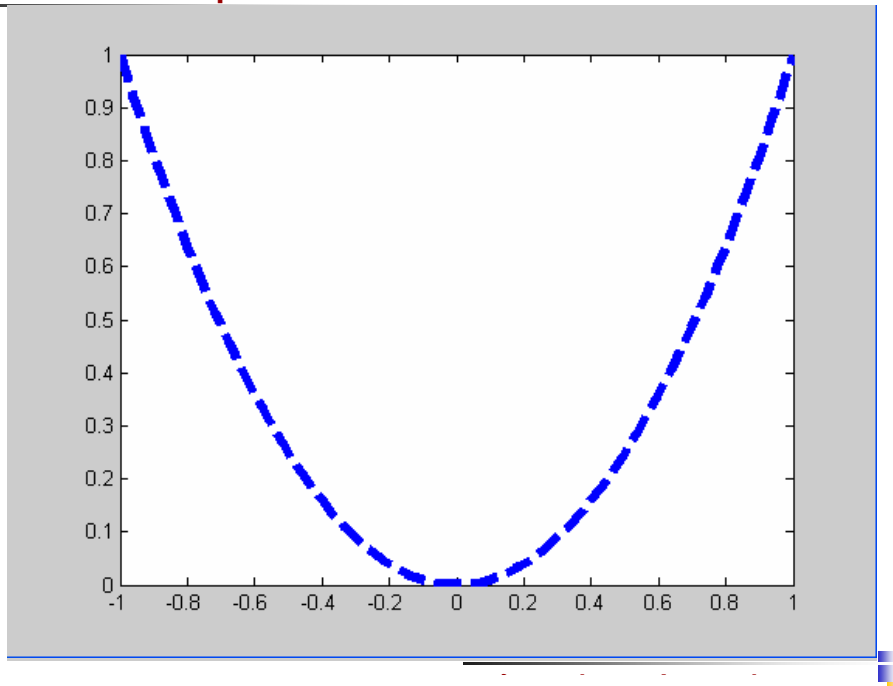
➢ **set(h,'LineWidth',2,{'LineStyle'},{'--';':';'-.'})**

Thay đổi nét vẽ, với:

- LineWidth: Độ lớn nét vẽ
- LineStyle: Loại viết vẽ liên tục hay gián đoạn

Ví dụ:

```
>> x=linspace(-1,1);
>> h=plot(x,x.*x)
>> set(h,'LineWidth',5,'LineStyle','--')
```



I. ĐỒ HỌA 2D:

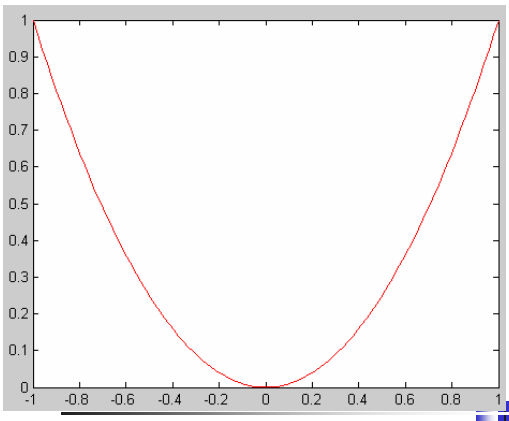
3. Các hàm cài đặt (tt)

- **Hàm set(h,{'Color'},{'r';'g';'b'})**

Thay đổi màu vẽ (với các ký tự màu đã được đề cập trong chương 1)

Ví dụ:

```
>> x=linspace(-1,1);
>> h=plot(x,x.*x)
>> set(h,'Color','r')
```



I. ĐỒ HỌA 2D:

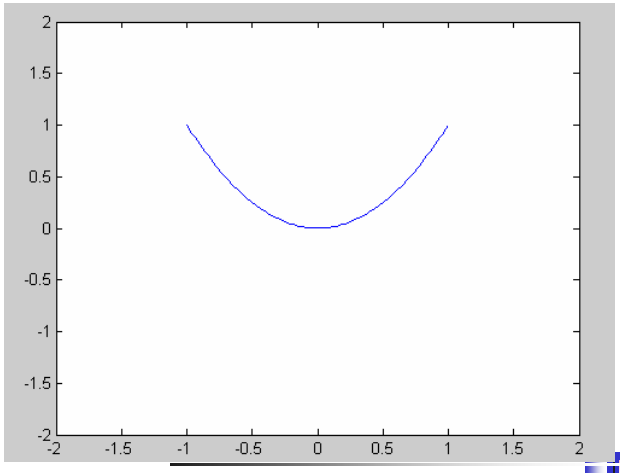
3. Các hàm cài đặt (tt)

➢ **Hàm axis([xmin xmax ymin ymax])**

Đặt lại trục vẽ

Ví dụ:

```
>> x=linspace(-1,1);
>> h=plot(x,x.*x)
>> axis([-2 2 -2 2])
```



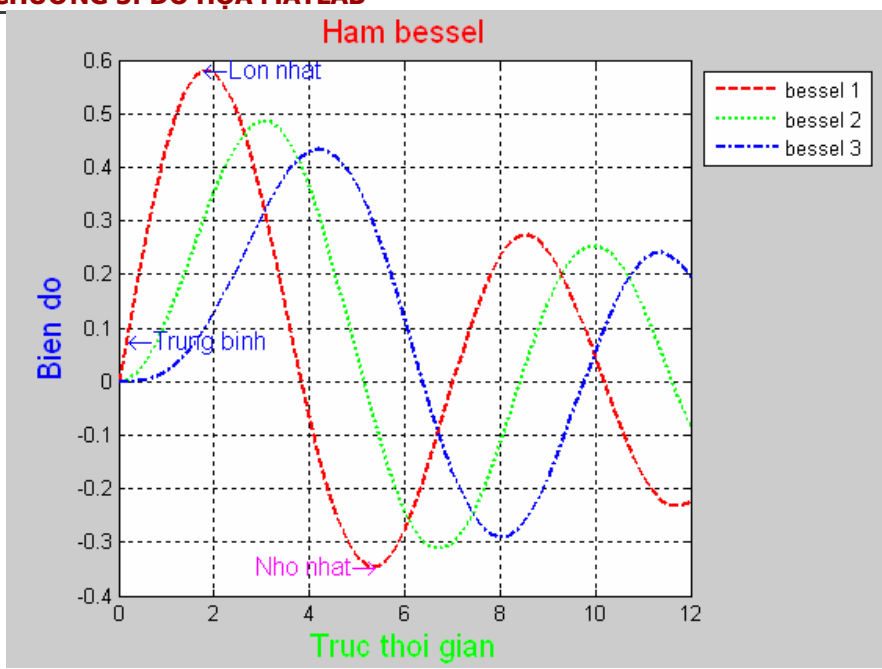
I. ĐỒ HỌA 2D:

3. Các hàm cài đặt (tt)

Ví dụ:

```
>> x=0:0.2:12;
>> y1=bessel(1,x);
>> y2=bessel(2,x);
>> y3=bessel(3,x);
>> figure(1)
>> h=plot(x,y1,x,y2,x,y3);
>> set(h,'LineWidth',2,{'LineStyle'},{'--';':';'-.'})
>> set(h,{'Color'},{'r';'g';'b'})
>> axis([0 12 -0.5 1])
>> grid on
```

```
% Đặt nhãn cho trục:
>> xlabel('Truc thoi gian','FontName','SVNelvetica','Fontsize',15,'color','g')
>> ylabel('Bien do','FontName','SVNelvetica','Fontsize',15,'color','b')
>> title('Ham bessel','FontName','SVNelvetica','Fontsize',15,'color','r')
>> legend(h,'bessel 1','bessel 2','bessel 3',-1)
% Chú thích hình:
>> [y,ix]=min(y1);          % tìm min trong mảng (trả về giá trị, chỉ số)
>> text(x(ix),y,'Nho nhat\rightarrow','HorizontalAlignment','right',...
'FontName','SVNelvetica','Fontsize',12,'color','m')
>> [yy,ixx]=max(y1);        % tìm max trong mảng (trả về giá trị, chỉ số)
>> text(x(ixx),yy,'\leftarrowLon nhat','HorizontalAlignment','left',...
'FontName','SVNelvetica','Fontsize',12,'color','b')
>> ymean=mean(y1);          % tìm trung bình trong mảng (trả về giá trị)
>> text(.2,ymean,'\leftarrowTrung binh','HorizontalAlignment','left',...
'FontName','SVNelvetica','Fontsize',12,'color','b')
```

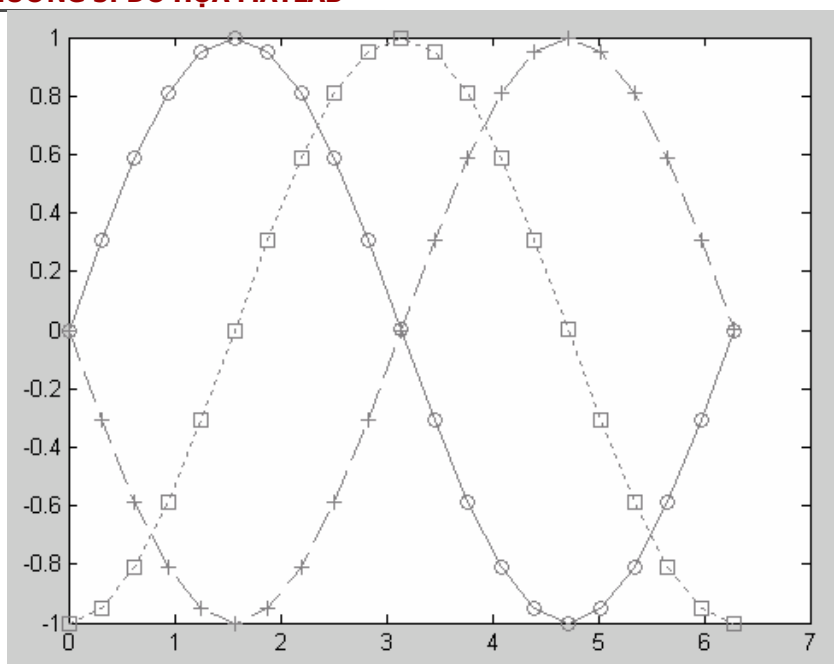
I. ĐỒ HỌA 2D:

3. Các hàm cài đặt (tt)

➢ **Đặt loại nét vẽ mặc định :**

Ví dụ:

```
>> x = 0:pi/10:2*pi;
>> y1 = sin(x); y2 = sin(x-pi/2); y3 = sin(x-pi);
% Đặt 3 loại đường vẽ
>> set(0,'DefaultAxesLineStyleOrder',{'-o',':s','--+'})
% Đặt màu vẽ là xám
>> set(0,'DefaultAxesColorOrder',[0.5,0.5,0.5])
% Vẽ 3 hình
>> plot(x,y1,x,y2,x,y3)
% Trả về mặc định
>> set(0,'DefaultAxesLineStyleOrder','remove')
>> set(0,'DefaultAxesColorOrder','remove')
```

I. ĐỒ HỌA 2D:

3. Các hàm cài đặt (tt)

➢ **Đặt trục vẽ:**

Cú pháp:

```
semilogx(Y)
semilogx(X1,Y1,...)
semilogx(X1,Y1,LineSpec,...)
semilogx(...,'PropertyName',PropertyValue,...)
h = semilogx(...)
hlines = semilogx('v6',...)
semilogy(...)
h = semilogy(...)
hlines = semilogy('v6',...)
```

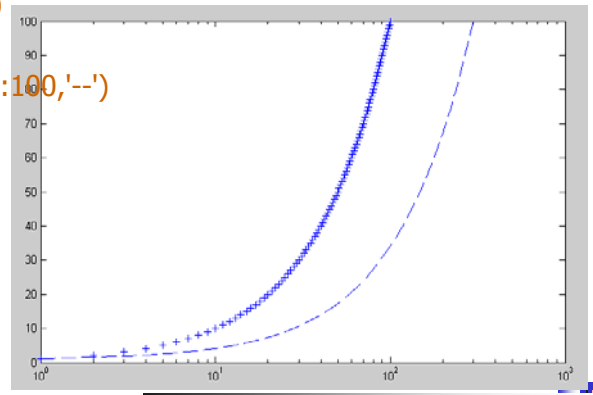

I. ĐỒ HỌA 2D:

3. Các hàm cài đặt (tt)

➢ **Đặt trục vẽ:**

Ví dụ:

```
>> x=0:.1:10;
>> semilogx(1:100,'+')
>> hold on
>> semilogx(1:3:300,1:100,'--')
>> hold off
```



I. ĐỒ HỌA 2D:

4. Hàm plotyy:

Cú pháp hàm plotyy như sau:

plotyy(X1,Y1,X2,Y2)

plotyy(X1,Y1,X2,Y2,'function')

plotyy(X1,Y1,X2,Y2,'function1','function2')

[AX,H1,H2] = plotyy(...) sẽ trả về:

AX = handle của trục

H1 = handle của hình 1

H2 = handle của hình 2

'function' có thể là plot, semilogx, semilogy, loglog, stem, hay bất kỳ hàm Matlab theo cú pháp:

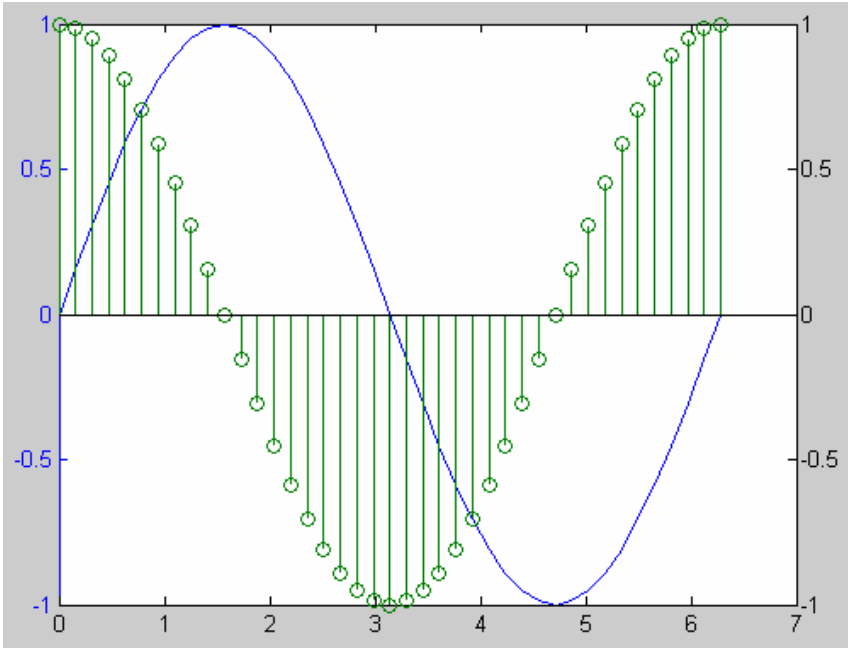
h = function(x,y)

I. ĐỒ HỌA 2D:

4. Hàm plotyy (tt)

Ví dụ 1:

```
>> t = 0:pi/20:2*pi;
>> y1=sin(t);
>> y2=cos(t);
>> plotyy(t,y1,t,y2,'plot','stem')
% stem là hàm vẽ dữ liệu rời rạc.
```

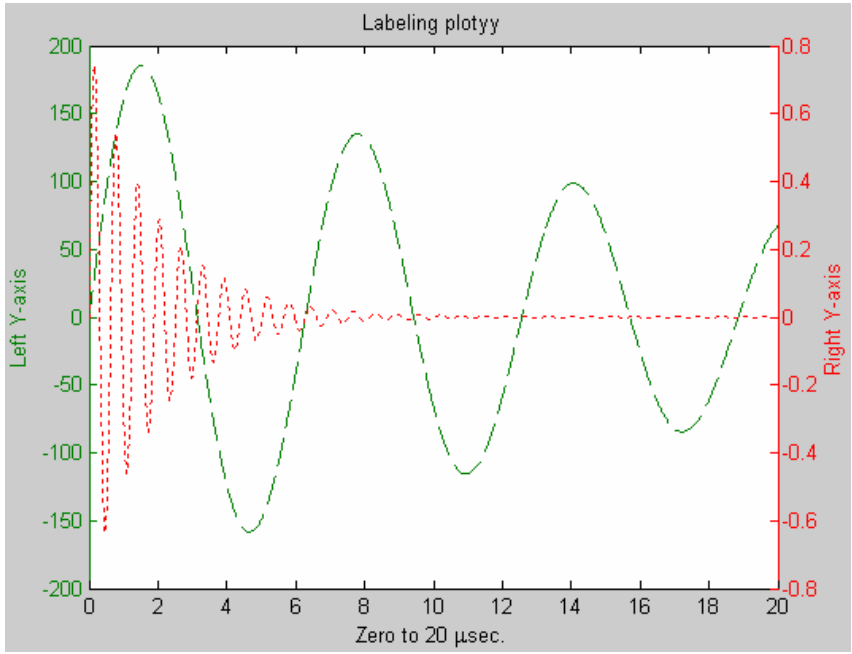


I. ĐỒ HỌA 2D:

4. Hàm plotyy (tt)

Ví dụ 2:

```
>> x = 0:0.01:20;
>> y1 = 200*exp(-0.05*x).*sin(x);
>> y2 = 0.8*exp(-0.5*x).*sin(10*x);
>> [AX,H1,H2] = plotyy(x,y1,x,y2,'plot');
>> set(get(AX(1),'Ylabel'),'String','Left Y-axis')
>> set(get(AX(2),'Ylabel'),'String','Right Y-axis')
>> title('Labeling plotyy')
>> set(H1,'LineStyle','--')
>> xlabel('Zero to 20 \musec.')
>> set(H2,'LineStyle',':')
```



I. ĐỒ HỌA 2D:

5. Hàm plot3:

Cú pháp:

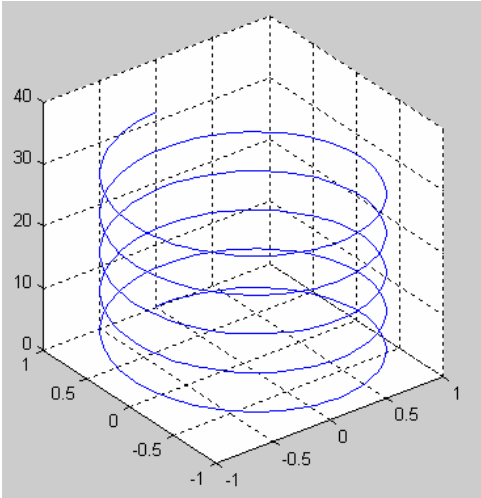
```
plot3(X1,Y1,Z1,...)
plot3(X1,Y1,Z1,LineSpec,...)
plot3(...,'PropertyName',PropertyValue,...)
h = plot3(...)
```

I. ĐỒ HỌA 2D:

5. Hàm plot3 (tt)

Ví dụ 1:

```
>> t = 0:pi/50:10*pi;
>> plot3(sin(t),cos(t),t)
>> grid on
>> axis square
% chọn 3 trục x,y,z bằng nhau
```

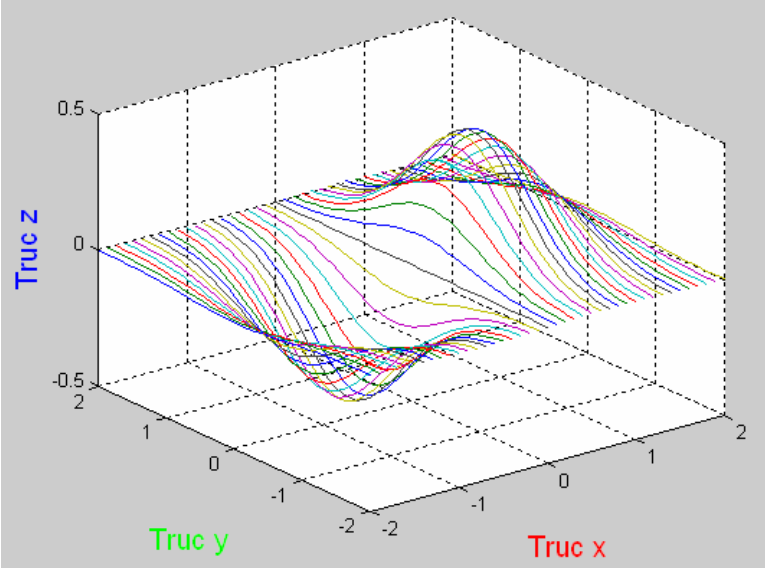


I. ĐỒ HỌA 2D:

5. Hàm plot3 (tt)

Ví dụ 2: Dữ liệu là ma trận

```
>> [X,Y]=meshgrid([-2:0.1:2]); % Tạo tập ma trận dữ liệu
>> Z=X.*exp(-X.^2-Y.^2);
>> plot3(X,Y,Z)
>> grid on
>> xlabel('Truc x','FontName','SVNhelvetica','FontSize',15,'color','r')
>> ylabel('Truc y','FontName','SVNhelvetica','FontSize',15,'color','g')
>> zlabel('Truc z','FontName','SVNhelvetica','FontSize',15,'color','b')
```



I. ĐỒ HỌA 2D:

6. Đặt thông số cho trục:

- **axis:** Đặt giá trị trục

```
axis([xmin xmax ymin ymax])
axis([xmin xmax ymin ymax zmin zmax])
v = axis
axis auto
axis manual
axis tight
axis fill
....
```

I. ĐỒ HỌA 2D:

6. Đặt thông số cho trục (tt)

....

```
axis equal      % tỉ lệ các trục bằng nhau
axis square     % độ dài các trục bằng nhau
axis normal
axis off
axis on
```


I. ĐỒ HỌA 2D:

6. Đặt thông số cho trục (tt)

Ví dụ 1:

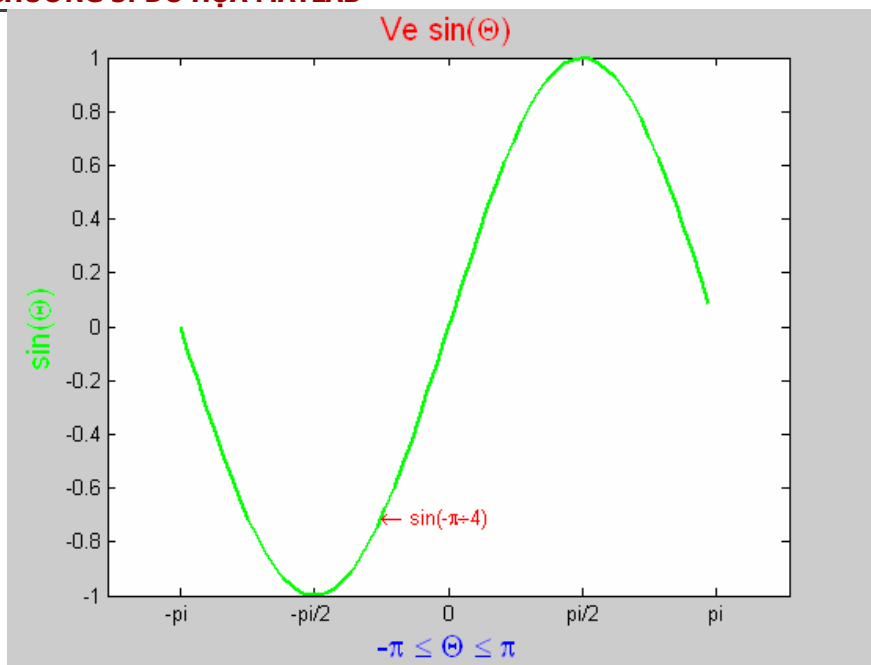
```
>> x = -pi:.1:pi;
>> y = sin(x);
>> plot(x,y,'r')
>> set(gca,'XTick',-pi:pi/2:pi)          %định các điểm trên trục x
>> set(gca,'XTickLabel',{'-pi','-pi/2','0','pi/2','pi'})
>> xlabel('-\pi \leq \Theta \leq \pi','Fontsize',15,'color','b')
>> ylabel('sin(\Theta)','Fontsize',15,'color','g')
```

I. ĐỒ HỌA 2D:

6. Đặt thông số cho trục (tt)

Ví dụ 1 (tt)

```
>> title('Ve sin(\Theta)','Fontname','SVNhelvetica',...
'Fontsize',15,'color','r')
>> text(-pi/4,sin(-pi/4),'\leftarrow sin(-\pi\div4)',...
'HorizontalAlignment','left','color','r')
>> hold on
>> set(findobj(gca,'Type','line','Color',[1 0 0]),...
   'Color',[0,0,1],'LineWidth',2)
>> hold off
>> set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
   'Color',[0 1 0],'LineWidth',2)
```

I. ĐỒ HỌA 2D:

6. Đặt thông số cho trục (tt)

Ví dụ 2: Cài đặt tỉ lệ

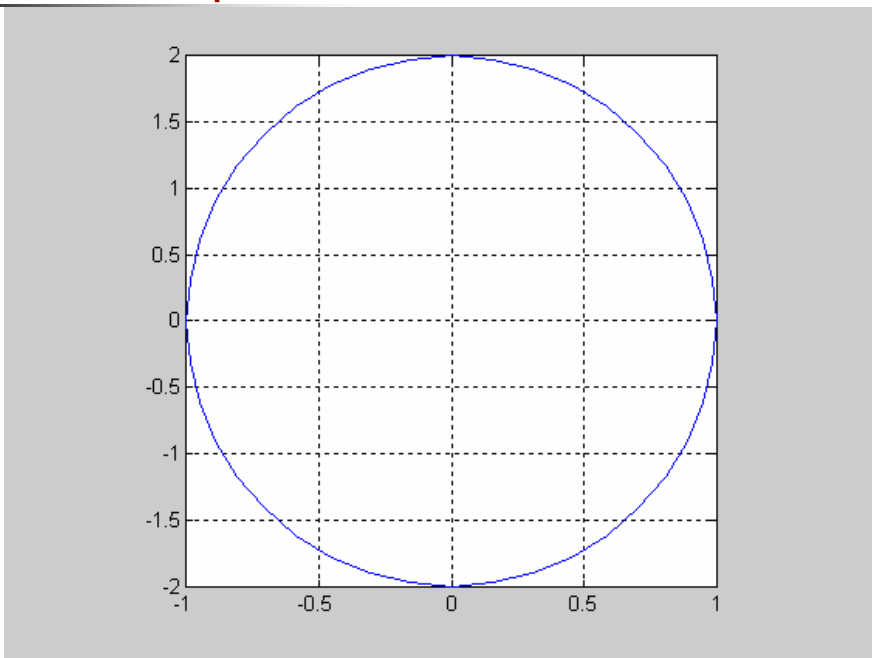
```
>> t = 0:pi/20:2*pi;
>> plot(sin(t),2*cos(t))
>> grid on
>> axis square
```

hoặc:

```
>> axis equal
```

hoặc:

```
>> axis equal tight
```

I. ĐỒ HỌA 2D:

7. Vẽ nhiều hình:

Ví dụ:

```
>> h1=figure                          % Tạo khung hình 1
>> x=linspace(0,2*pi);
>> plot(x,sin(x));
>> axis([0 2*pi -1 1]);title('sin(x)');
>> h2=figure                          % Tạo khung hình 2
>> plot(x,cos(x));
>> axis([0 2*pi -1 1]);title('cos(x)');
>> h3=figure
>> plot(x,2.*sin(x).*cos(x));
>> axis([0 2*pi -1 1]);title('2*sin(x)*cos(x)');
```


I. ĐỒ HỌA 2D:

7. Vẽ nhiều hình (tt)

Ví dụ (tt)

```
>> h4=figure
>> plot(x,sin(x)./cos(x));
>> axis([0 2*pi -1 1]);title('sin(x)/cos(x)');
>> close                    % Xóa hình bất kỳ
>> close(h1)                % Xóa hình 1
>> clf                      % Xóa hình không xóa khung
>> close all                % Xóa tất cả
>> clf reset
```

II. ĐỒ HỌA 3D:

1. Cách sử dụng các hàm vẽ:

1. Chuẩn bị dữ liệu

```
z=peaks(20)
```

2. Chọn vị trí trong cửa sổ để vẽ

```
figure(1)
subplot(2,1,2)
```

3. Gọi hàm vẽ 3D

```
h = surf(z);
```

4. Chọn màu và tô bóng

```
colormap hot
shading interp
set(h,'EdgeColor','k')
```


5. Thêm lighting

```
light('Position',[-2,2,20])
lighting phong
material([0.4,0.6,0.5,30])
set(h,'FaceColor',[0.7 0.7 0],...'BackFaceLighting','lit')
```

6. Chọn view

```
view([30,25])
set(gca,'CameraViewAngleMode','Manual')
```

7. Chọn trục

```
axis([5 15 5 15 -8 8])
set(gca,'ZTickLabel','Negative||Positive')
```

8. Chọn tỉ lệ

```
set(gca,'PlotBoxAspectRatio',[2.5 2.5 1])
```

9. Tạo các nhãn

```
xlabel('X Axis')
ylabel('Y Axis')
zlabel('Function Value')
title('Peaks')
```

10. In

```
set(gcf,'PaperPositionMode','auto')
print -dps2
```


II. ĐỒ HỌA 3D:

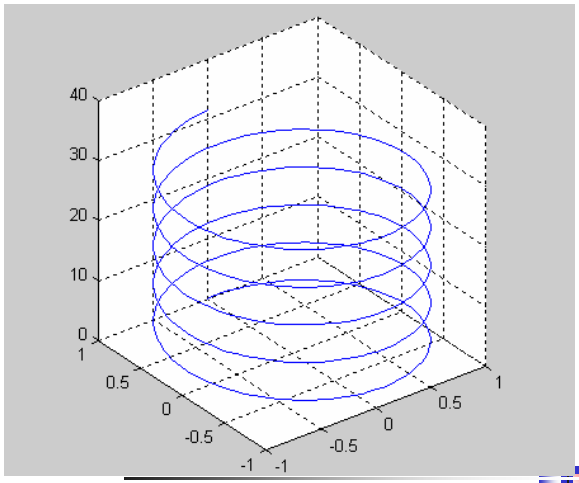
2. Vẽ dữ liệu 3D:

Nếu x, y và z là 3 vector có cùng kích thước:

```
plot3(x,y,z)
```

Ví dụ 1:

```
>> t = 0:pi/50:10*pi;
>> plot3(sin(t),cos(t),t)
>> axis square;
>> grid on
```

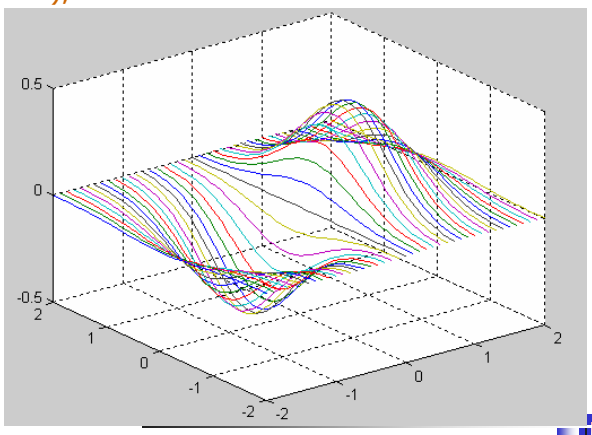


II. ĐỒ HỌA 3D:

2. Vẽ dữ liệu 3D (tt)

Ví dụ 2:

```
>> [X,Y] = meshgrid([-2:0.1:2]);
>> Z = X.*exp(-X.^2-Y.^2);
>> plot3(X,Y,Z)
>> grid on
```



II. ĐỒ HỌA 3D:

3. Các loại hàm vẽ bề mặt :

a. Hàm mesh:

```
mesh(X,Y,Z)
mesh(Z)
mesh(...,C)
mesh(...,'PropertyName',PropertyValue,...)
mesh(axes_handles,...)
meshc(...)
meshz(...)
```

II. ĐỒ HỌA 3D:

3. Các loại hàm vẽ bề mặt (tt)

a. Hàm mesh (tt)

Ví dụ:

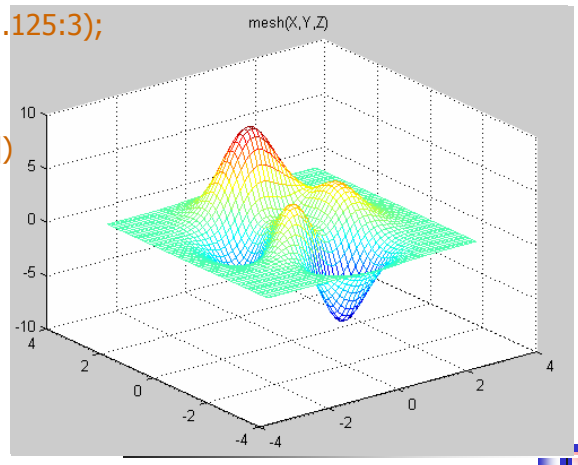
```
>> [X,Y] = meshgrid(-3:.125:3);
>> Z = peaks(X,Y);
>> meshc(X,Y,Z);
>> axis([-3 3 -3 3 -10 5])
```

hoặc

```
>> meshz(X,Y,Z);
```

hoặc

```
>> mesh(X,Y,Z);
```



II. ĐỒ HỌA 3D:

3. Các loại hàm vẽ bề mặt (tt)

b. Hàm surf:

```
surf(Z)
surf(X,Y,Z)
surf(X,Y,Z,C)
surf(...,'PropertyName',PropertyValue)
surf(axes_handle,...)
surfc(...)
```

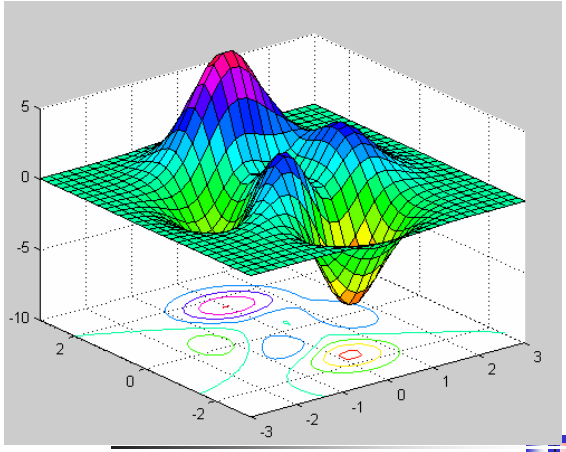
II. ĐỒ HỌA 3D:

3. Các loại hàm vẽ bề mặt (tt)

b. Hàm surf (tt)

Ví dụ:

```
>> [X,Y,Z] = peaks(30);
>> surfc(X,Y,Z)
>> colormap hsv
>> axis([-3 3 -3 3 -10 5])
```



II. ĐỒ HỌA 3D:

4. Sử dụng màu:

Cú pháp:

```
colormap(map)
colormap('default')
cmap = colormap
```

Một colormap là một ma trận m hàng, 3 cột (ứng với 3 màu R G B). Các giá trị từ 0.0 đến 1.0

```
map(k,:) = [r(k) g(k) b(k)]
```

Ví dụ:

```
>> cm = colormap;
>> cm(57,:)
ans = 1  0  0
```

II. ĐỒ HỌA 3D:

4. Sử dụng màu (tt)

colormap(func(n)) tạo ma trận n hàng theo hàm func

func có thể là: hsv, hot, cool, summer, gray, jet, bone, winter…

Ví dụ:

```
>> cm=colormap(hot(20))
>> colormap(gray)
>> colormap jet
```

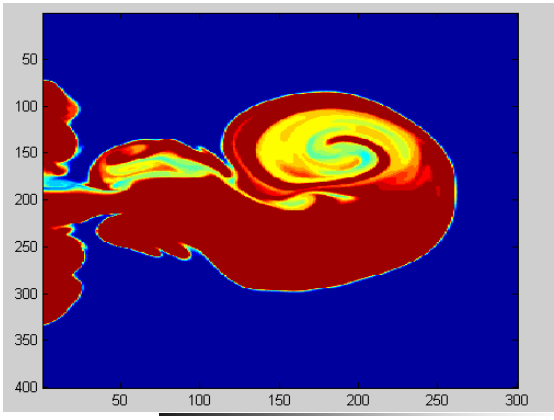

Red	Green	Blue	Color
0	0	0	black
1	1	1	white
1	0	0	red
0	1	0	green
0	0	1	blue
1	1	0	yellow
1	0	1	magenta
0	1	1	cyan
0.5	0.5	0.5	gray
0.5	0	0	Dark red
1	0.62	0.40	copper
0.49	1	0.83	aquamarine

II. ĐỒ HỌA 3D:

4. Sử dụng màu (tt)

Ví dụ 1:

```
>> load flujet
>> image(X)
>> colormap(jet)
```

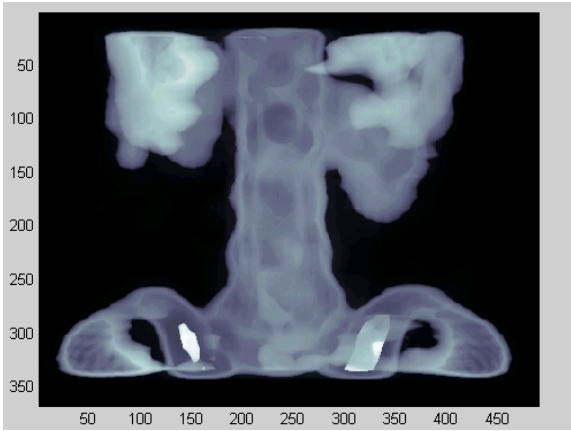


II. ĐỒ HỌA 3D:

4. Sử dụng màu (tt)

Ví dụ 2:

```
>> load spine
>> image(X)
>> colormap bone
```

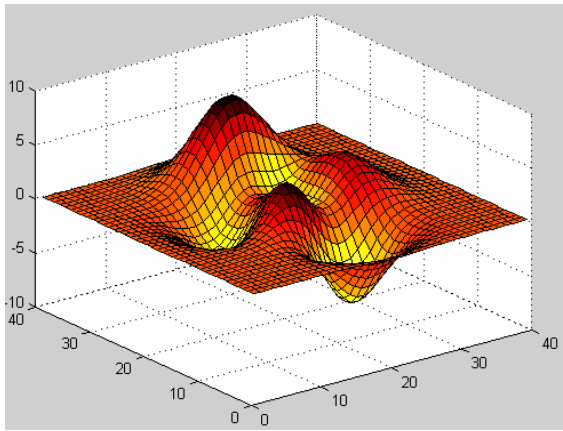


II. ĐỒ HỌA 3D:

4. Sử dụng màu (tt)

Ví dụ 3:

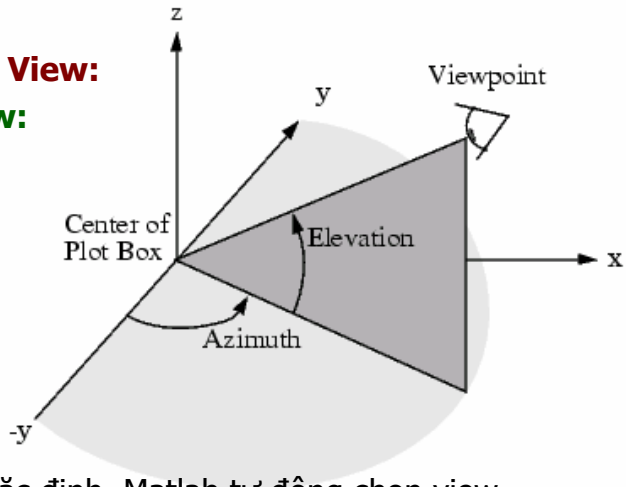
```
>> P = peaks(40);
>> C = del2(P);
>> surf(P,C)
>> colormap hot
```



II. ĐỒ HỌA 3D:

5. Định nghĩa View:

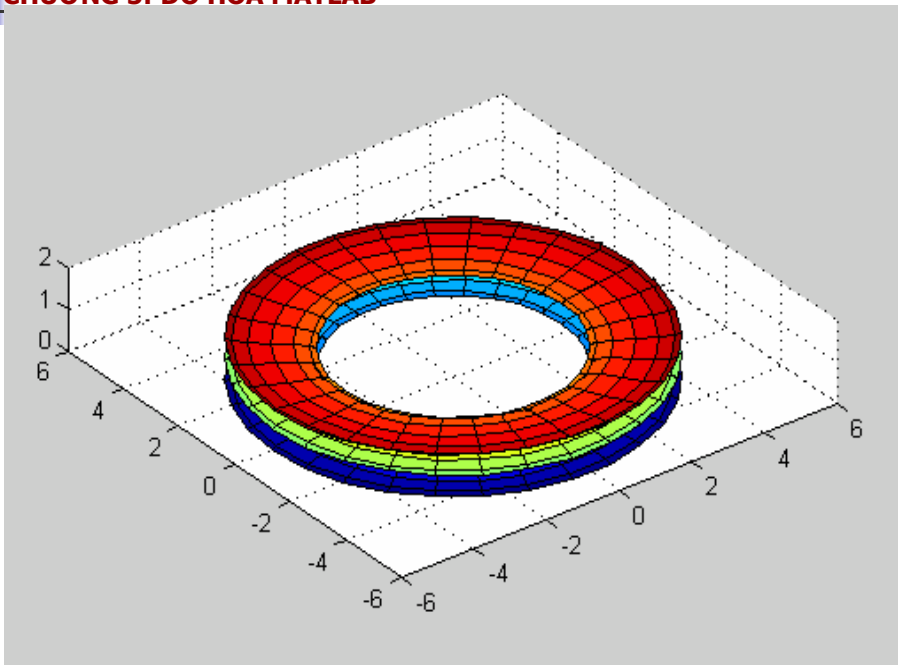
a. Đặt view:



Trong trường hợp mặc định, Matlab tự động chọn view

+ 2D thì có azimuth (phương vị) = 0^0 và elevation (độ cao) 90^0

+ 3D thì có azimuth = -37.5^0 và elevation 30^0



II. ĐỒ HỌA 3D:

6. Di chuyển hình:

Ví dụ 1:

```
>> axis equal
>> for j=1:30
plot(fft(eye(j+16)))
M(j)=getframe;
end
```

Hay:

```
>> movie(M)
```

II. ĐỒ HỌA 3D:

6. Di chuyển hình (tt)

Ví dụ 1(tt)

Hay:

```
>> axis equal
>> set(gca,'Nextplot','replacechildren')
>> for j=1:30
plot(fft(eye(j+16)))
M(j)=getframe;
end
```

Hay:

```
>> movie(M)
>> movie(M,30)
```


II. ĐỒ HỌA 3D:

6. Di chuyển hình (tt)

Ví dụ 2:

```
>> [xx,yy,zz]=peaks(30);
>> surf(xx,yy,zz);
>> axis off
>> for j=1:50
view(-37.5+24*(j-1),30)
n(:,1)=getframe;
end
>> movie(n)
```

III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

1. Hàm bar:

Dùng để diễn tả các dữ liệu rời rạc theo dạng biểu đồ cột

a. Hàm bar và barh:

```
bar(Y)                    % Đồ thị thanh đứng
bar(x,Y)
bar(...,width)
bar(...,'style')
bar(...,LineSpec)
[xb,yb] = bar(...)
h = bar(...)
barh(...)                 % Đồ thị thanh ngang
[xb,yb] = barh(...)
h = barh(...)
```


III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

1. Hàm bar (tt)

a. Hàm bar và barh (tt)

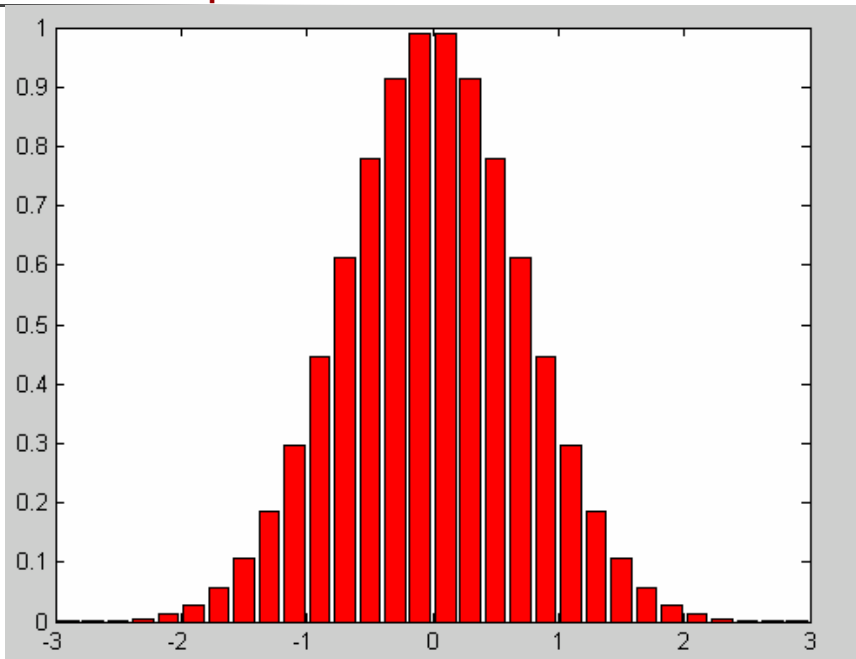
Trong đó:

- width: là độ rộng có mặc định là 0.8
- LineSpec: là màu vẽ [R G B]
- style: Kiểu của bar

  - group
  - stack

Ví dụ 1:

```
>> x = -2.9:0.2:2.9;
>> bar(x,exp(-x.*x))
>> colormap hsv
```



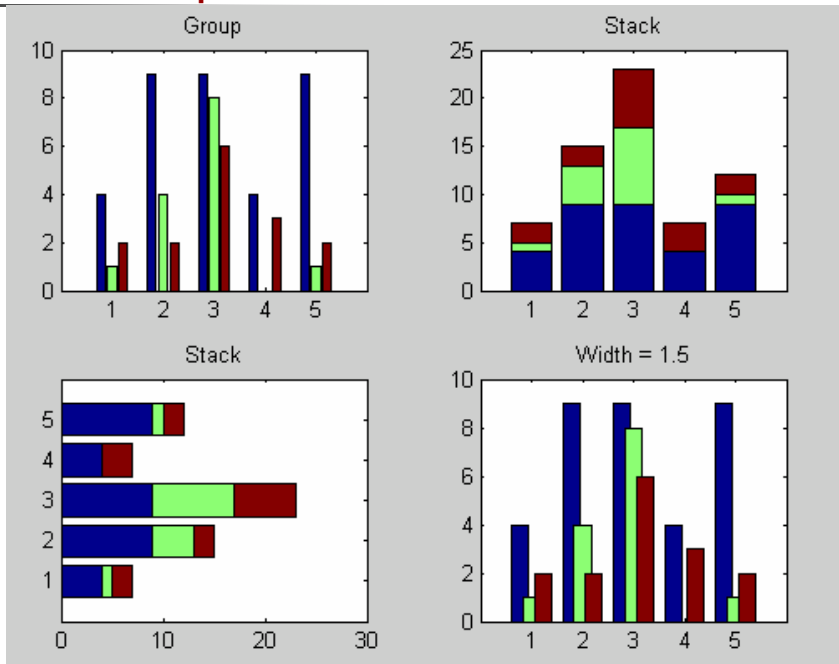
III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

1. Hàm bar (tt)

a. Hàm bar và barh (tt)

Ví dụ 2:

```
>> Y = round(rand(5,3)*10);
>> subplot(2,2,1); bar(Y,'group'); title 'Group'
>> subplot(2,2,2); bar(Y,'stack'); title 'Stack'
>> subplot(2,2,3); barh(Y,'stack'); title 'Stack'
>> subplot(2,2,4); bar(Y,1.5); title 'Width = 1.5'
```



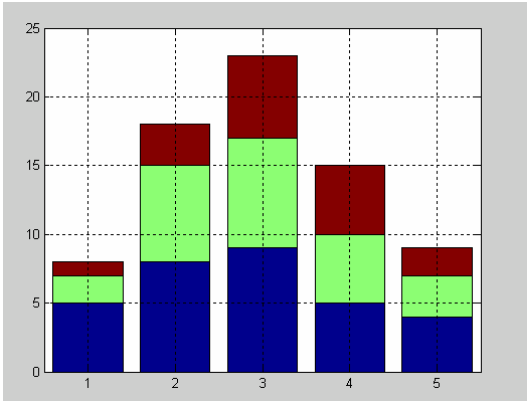
III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

1. Hàm bar (tt)

a. Hàm bar và barh (tt)

Ví dụ 3:

```
>>Y = [5 2 1; 8 7 3; 9 8 6; 5 5 5; 4 3 2];
>> bar(Y,'stack')
>> grid on
>> set(gca,'layer','top')
```



III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

1. Hàm bar (tt)

b. Hàm bar3 và bar3h:

bar3(Y)
bar3(x,Y)
bar3(...,width)
bar3(...,'style')
bar3(...,LineSpec)
h = bar3(...)
bar3h(...)
h = bar3h(...)

III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

1. Hàm bar (tt)

b. Hàm bar3 và bar3h (tt)

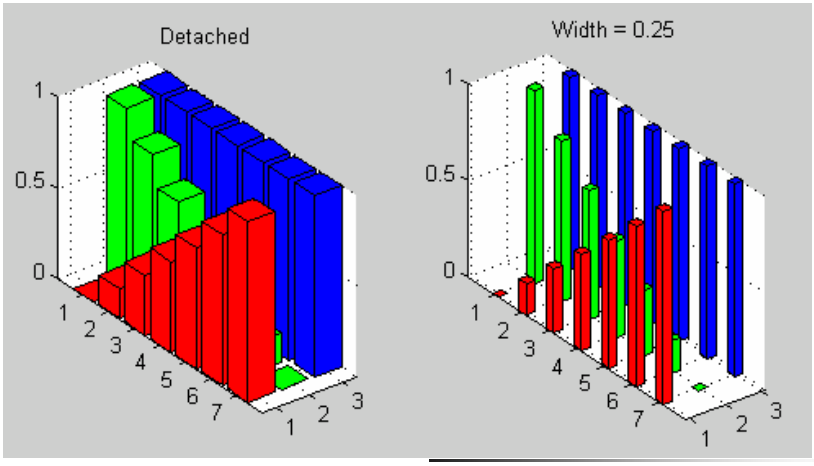
Trong đó:

- width: là độ rộng có mặc định là 0.8
- LineSpec: là màu vẽ [R G B]
- style: Kiểu của bar

  - grouped
  - stacked
  - detached

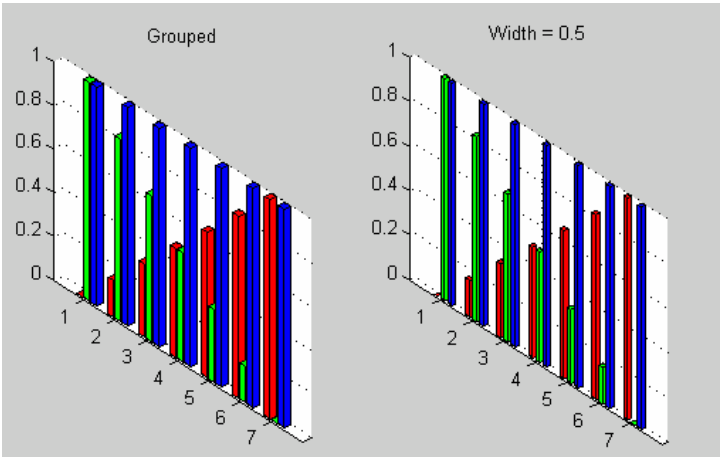
Ví dụ:

```
>> Y = cool(7); colormap([1 0 0;0 1 0;0 0 1]);
>> subplot(1,2,1); bar3(Y,'detached'); title('Detached')
>> subplot(1,2,2); bar3(Y,0.25,'detached'); title('Width = 0.25')
```



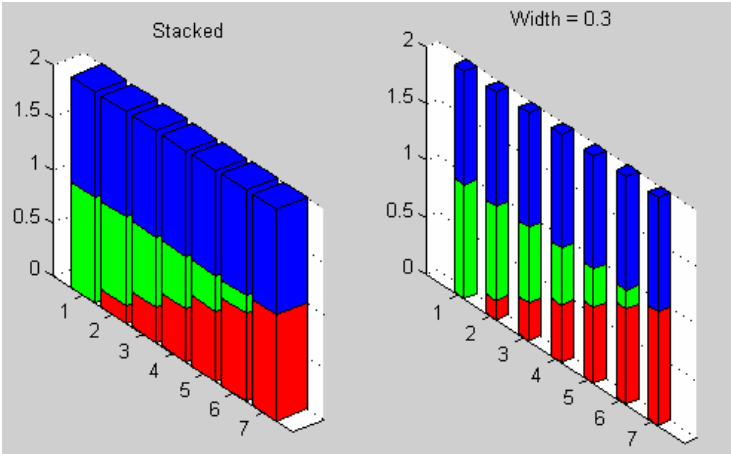
Ví dụ (tt)

```
>> subplot(1,2,1); bar3(Y,'grouped'); title('Grouped')
>> subplot(1,2,2); bar3(Y,0.5,'grouped'); title('Width = 0.5')
```



Ví dụ (tt)

```
>> subplot(1,2,1); bar3(Y,'stacked'); title('Stacked')
>> subplot(1,2,2); bar3(Y,0.3,'stacked'); title('Width = 0.3')
```



III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

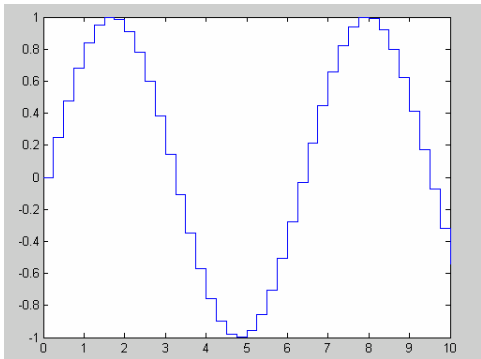
1. Hàm bar (tt)

c. Hàm stairs:

```
stairs(Y)
stairs(X,Y)
stairs(...,LineSpec)
[xb,yb] = stairs(Y)
[xb,yb] = stairs(X,Y)
```

Ví dụ:

```
>> x = 0:.25:10;
>> stairs(x,sin(x))
```



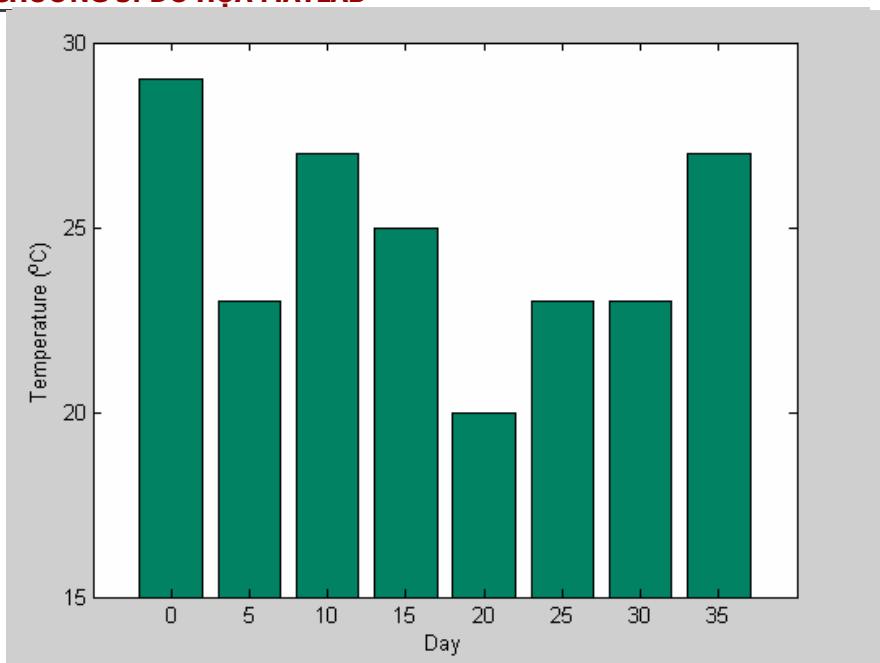
III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

1. Hàm bar (tt)

d. Giới hạn trục:

Ví dụ:

```
>> temp = [29 23 27 25 20 23 23 27];
>> days = 0:5:35;
>> bar(days,temp)
>> xlabel('Day')
>> ylabel('Temperature (^{o}C)')
>> set(gca,'YLim',[15 30],'Layer','top')
```

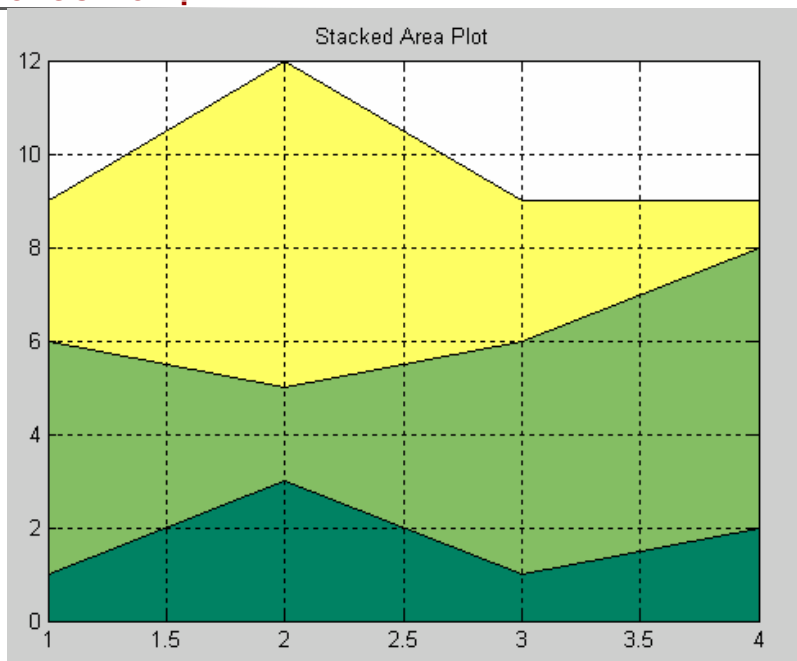
III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

2. Hàm area:

area(Y)
area(X,Y)
area(...,ymin)
area(...,'PropertyName',PropertyValue,...)
h = area(...)

Ví dụ:

```
>> Y = [1, 5, 3; 3, 2, 7; 1, 5, 3; 2, 6, 1];
>> area(Y); grid on
>> colormap summer
>> set(gca,'Layer','top')
>> title 'Stacked Area Plot'
```

III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

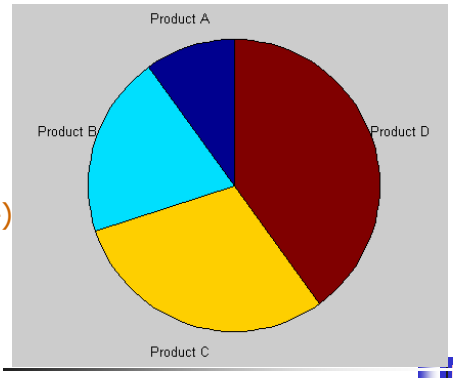
3. Hàm pie: Hàm vẽ dạng rẽ quạt

a. pie:

pie(X)
pie(X,explode)
pie(...,labels)
pie(axes_handle,...)
h = pie(...)

Ví dụ 1:

```
>> pie(1:4,{'Product A',...
'Product B','Product C','Product D'})
```



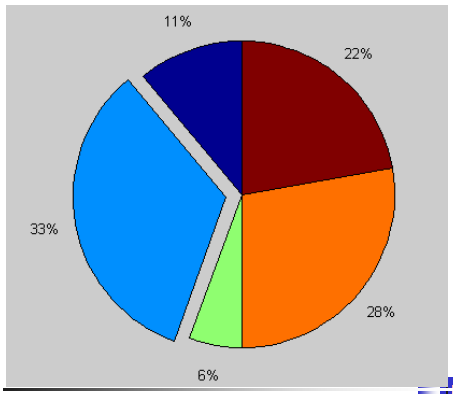
III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

3. Hàm pie (tt)

a. pie (tt)

Ví dụ 2:

```
>> x = [1 3 0.5 2.5 2];
>> explode = [0 1 0 0 0];
>> pie(x,explode)
>> colormap jet
```



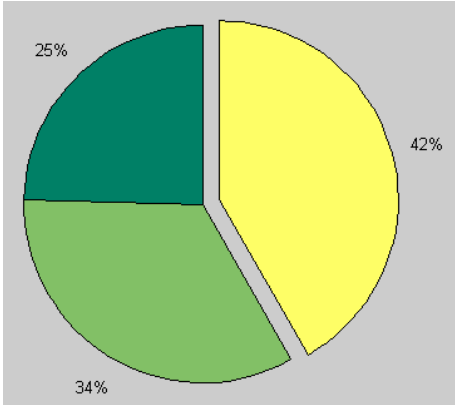
III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

3. Hàm pie (tt)

a. pie (tt)

Ví dụ 3:

```
>> X = [  19.3  22.1  51.6;
          34.2  70.3  82.4;
          61.4  82.9  90.8;
          50.5  54.9  59.1;
          29.4  36.3  47.0];
>> x = sum(X); explode = zeros(size(x));
>> [c,offset] = max(x);
>> explode(offset) = 1;
>> h = pie(x,explode); colormap summer
```



III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

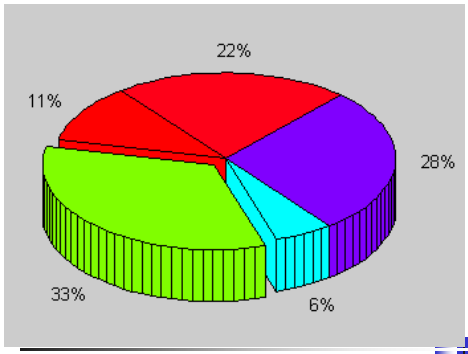
3. Hàm pie (tt)

b. pie3:

```
pie3(X)
pie3(X,explode)
pie3(...,labels)
pie3(axes_handle,...)
h = pie3(...)
```

Ví dụ 1:

```
>> x = [1 3 0.5 2.5 2];
>> explode = [0 1 0 0 0];
>> pie3(x,explode)
>> colormap hsv
```



III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

4. Hàm Histograms:

a. Histograms trong tọa độ phẳng:

n = hist(Y)

n = hist(Y,x)

n = hist(Y,nbins)

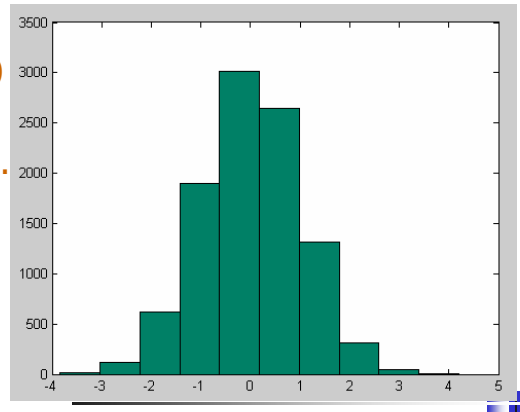
[n,xout] = hist(...)

hist(...)

hist(axes_handle,...

Ví dụ 1:

```
>> yn = randn(10000,1);
>> hist(yn)
```



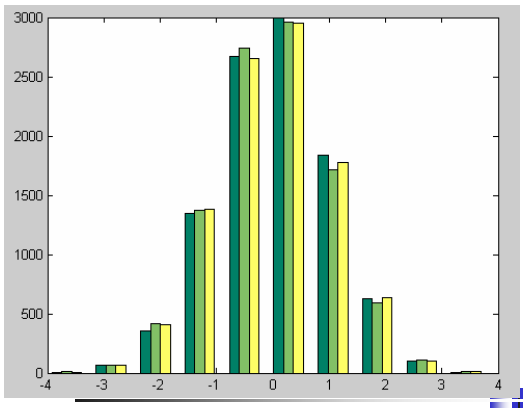
III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

4. Hàm Histograms (tt)

a. Histograms trong tọa độ phẳng (tt)

Ví dụ 2:

```
>> Y = randn(10000,3);
>> hist(Y)
```



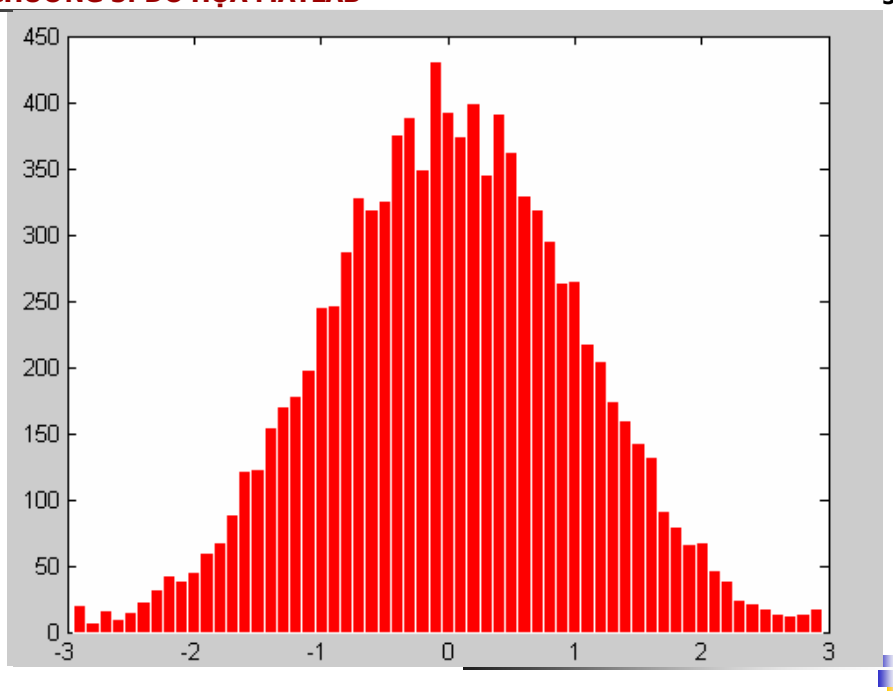
III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

4. Hàm Histograms (tt)

a. Histograms trong tọa độ phẳng (tt)

Ví dụ 3:

```
>> x = -2.9:0.1:2.9;
>> y = randn(10000,1);
>> hist(y,x)
% thay đổi màu
>> h = findobj(gca,'Type','patch');
>> set(h,'FaceColor','r','EdgeColor','w')
```

III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

4. Hàm Histograms (tt)

b. Histograms trong tọa độ cực:

```
rose(theta)
rose(theta,x)
rose(theta,nbins)
rose(axes_handles,...)
h = rose(...)
[tout,rout] = rose(...)
```

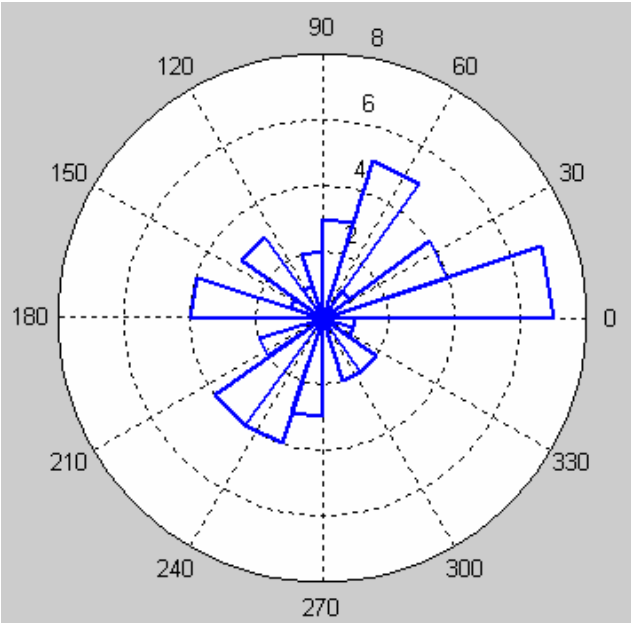

III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

4. Hàm Histograms (tt)

b. Histograms trong tọa độ cực (tt)

Ví dụ:

```
>> theta = 2*pi*rand(1,50);
>> rose(theta)
>> hline = findobj(gca,'Type','line');
>> set(hline,'LineWidth',1.5)
```



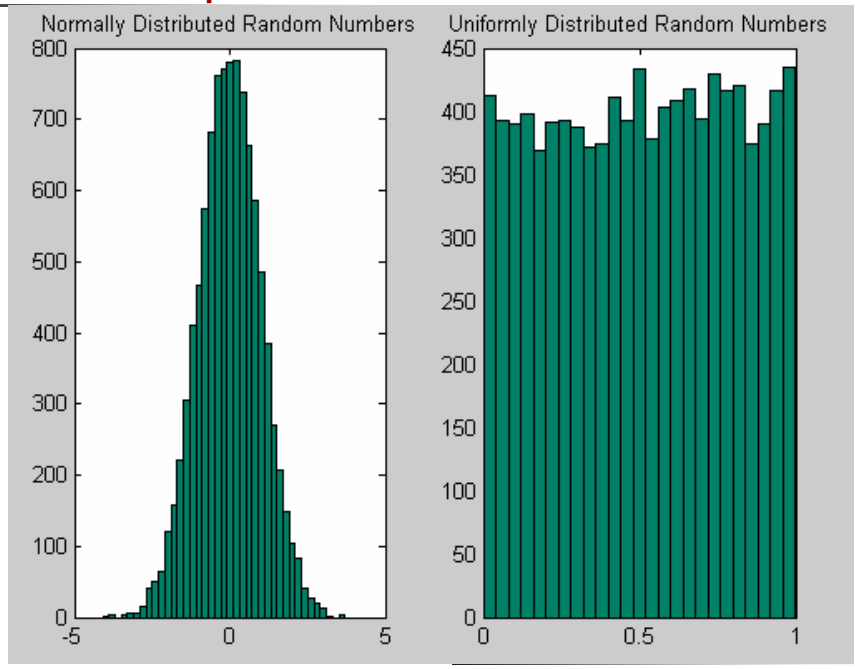
III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

4. Hàm Histograms (tt)

c. Chỉ định số Bin trong Histograms:

Ví dụ:

```
>> yn = randn(10000,1);
>> yu = rand(10000,1);
>> x = min(yn):.2:max(yn);
>> subplot(1,2,1); hist(yn,x)
>> title('Normally Distributed Random Numbers','FontSize',10)
>> subplot(1,2,2); hist(yu,25)
>> title('Uniformly Distributed Random Numbers','FontSize',10)
```



III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

5. Dữ liệu rời rạc:

a. Hàm stem: Vẽ 1 chuỗi dữ liệu

```
stem(Y)
stem(X,Y)
stem(...,'fill')        % tô màu vòng tròn cuối stem
stem(...,LineSpec)
stem(axes_handle,...)
h = stem(...)
hlines = stem('v6',...)
```

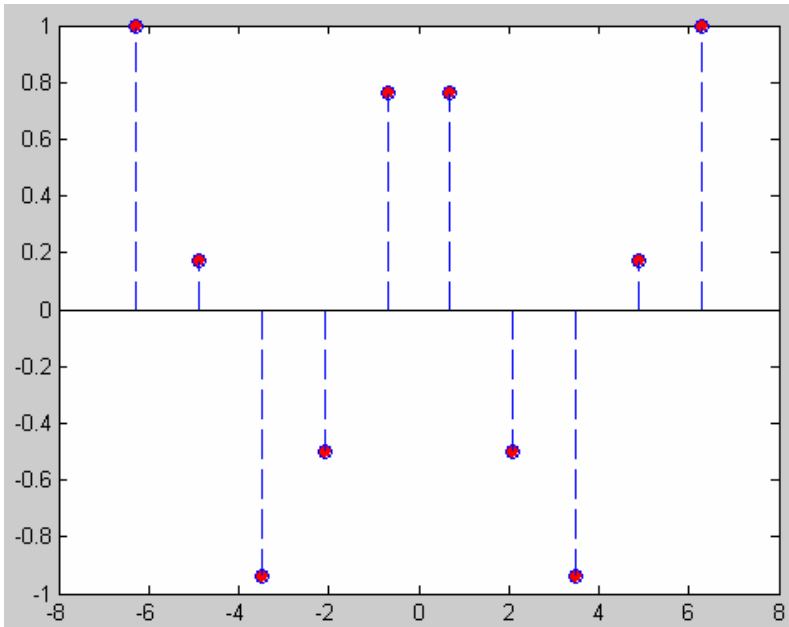
III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

5. Dữ liệu rời rạc (tt)

a. Hàm stem (tt)

Ví dụ:

```
>> t = linspace(-2*pi,2*pi,10);
>> h = stem(t,cos(t),'fill','--');
>> set(h,'MarkerFaceColor','red')
```

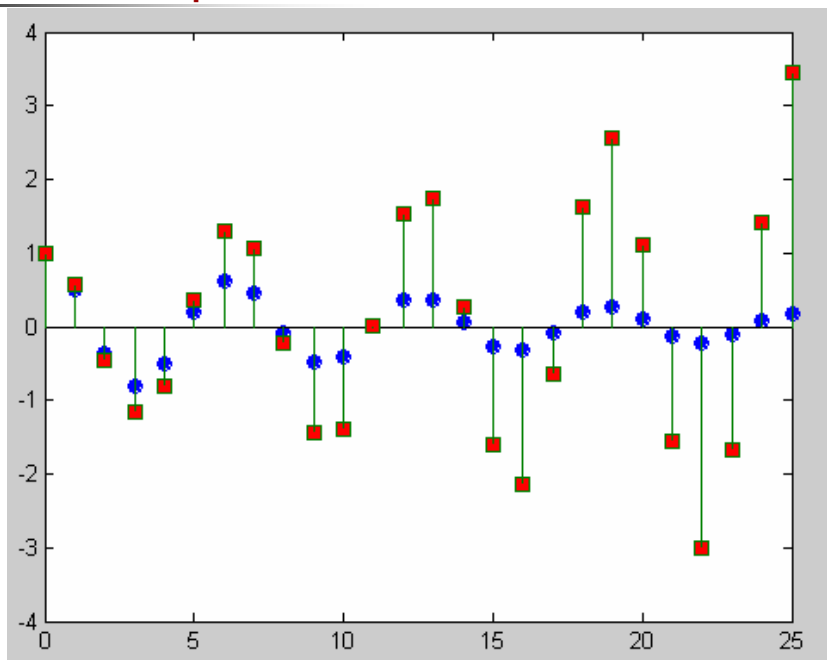
III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

5. Dữ liệu rời rạc (tt)

b. Vẽ nhiều hình:

Ví dụ 1: Vẽ 2 chuỗi dữ liệu trên 1 hình

```
>> x = 0:25;
>> y = [exp(-.07*x).*cos(x);exp(.05*x).*cos(x)]';
>> h = stem(x,y);
>> set(h(1),'MarkerFaceColor','blue')
>> set(h(2),'MarkerFaceColor','red','Marker','square')
```

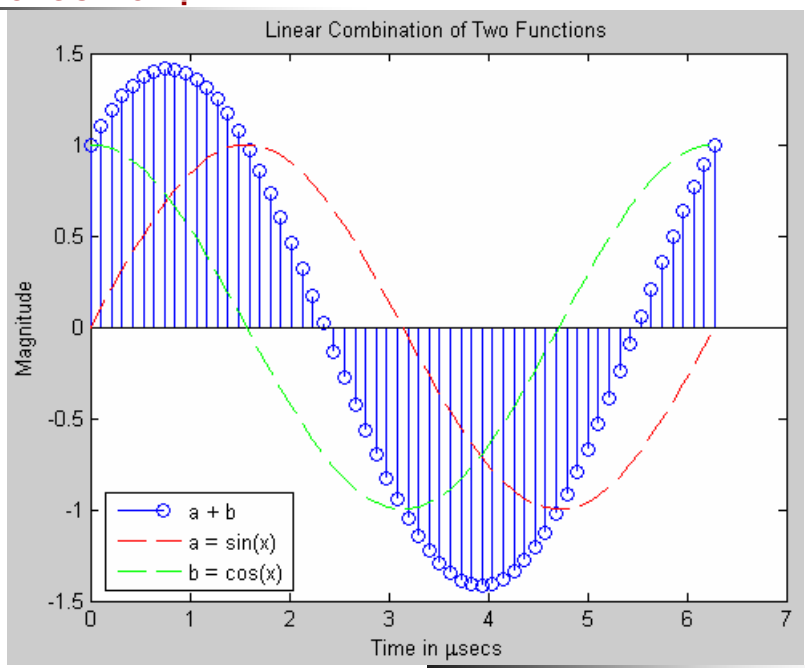
III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

5. Dữ liệu rời rạc (tt)

b. Vẽ nhiều hình (tt)

Ví dụ 2:

```
>> x = linspace(0,2*pi,60);
>> a = sin(x); b = cos(x);
>> stem_handles = stem(x,a+b);
>> hold on
>> plot_handles = plot(x,a,'--r',x,b,'--g');
>> hold off
>> legend_handles = [stem_handles(1);plot_handles];
>> legend(legend_handles,'a + b','a = sin(x)','b = cos(x)',3)
>> xlabel('Time in \musecs'); ylabel('Magnitude')
>> title('Linear Combination of Two Functions')
```

III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

5. Dữ liệu rời rạc (tt)

c. Hàm stem3: Vẽ 1 chuỗi dữ liệu 3 chiều

```
stem3(Z)
stem3(X,Y,Z)
stem3(...,'fill')
stem3(...,LineSpec)
h = stem3(...)
hlines = stem3('v6',...)
```

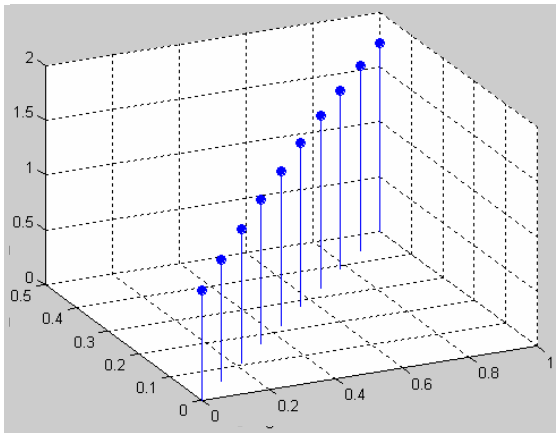

III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

5. Dữ liệu rời rạc (tt)

c. Hàm stem3 (tt)

Ví dụ 1:

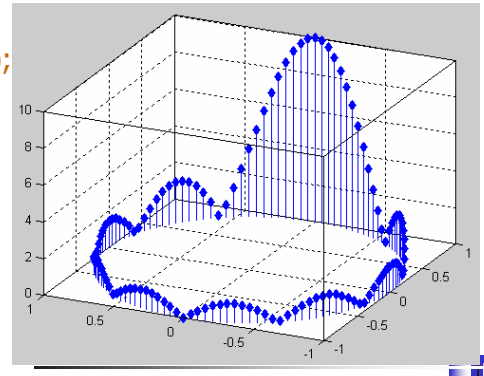
```
>> X = linspace(0,1,10);
>> Y = X./2;
>> Z = sin(X) + cos(Y);
>> stem3(X,Y,Z,'fill')
>> view(-25,30)
```



III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT:

5. Dữ liệu rời rạc (tt)

c. Hàm stem3 (tt)

Ví dụ 2:

```
>> th = (0:127)/128*2*pi;
>> x = cos(th);
>> y = sin(th);
>> f = abs(fft(ones(10,1),128));
>> stem3(x,y,f','d','fill')
>> view([-65 30])
```